مدرسة الخالدية بنين للتعليم الثانوي

مذكرة

الرياضيات

الصف التاسع العام

الوحدة الثالثة

الدوال الخطية والتمثيل البياني

العام الدراسي 2026 - 2027

سلسلة التميز في الرياضيات

طريقك نحو التفوق والنجاح

معلم المادة

إبراهيم الصالح

الميثاق الوطني للتعليم

مذكرة مرتبطة بركائز **الميثاق الوطني للتعليم**:
الهوية الوطنية · السمات الشخصية · المهارات المستقبلية

اجتهد اليوم .. تحصد غدًا

التميز يصنع بالعلم

بيانات الطالب

اسم الطالب: .....

الصف: ..... **الشعبة:** ..... **رقم الطالب:** .....

ورقة المتابعة — الوحدة الثالثة

اسم الطالب: ..... الصف: ..... الشعبة: .....

الدرس	اليوم والتاريخ	ملاحظات المعلم	التقييم	أجمع نجومي
3-1 تمثيل المعادلات الخطية بيانيًا		○ ممتاز ○ جيد ○ يحتاج إلى متابعة	☺ ☹	☆ ☆ ☆
3-2 حل المعادلات الخطية بالتمثيل البياني		○ ممتاز ○ جيد ○ يحتاج إلى متابعة	☺ ☹	☆ ☆ ☆
3-3 معدل التغير والميل		○ ممتاز ○ جيد ○ يحتاج إلى متابعة	☺ ☹	☆ ☆ ☆
3-4 التغير الطردي		○ ممتاز ○ جيد ○ يحتاج إلى متابعة	☺ ☹	☆ ☆ ☆
3-5 المتتاليات الحسابية على شكل دوال خطية		○ ممتاز ○ جيد ○ يحتاج إلى متابعة	☺ ☹	☆ ☆ ☆
3-6 العلاقات التناسبية وغير التناسبية		○ ممتاز ○ جيد ○ يحتاج إلى متابعة	☺ ☹	☆ ☆ ☆

رسالة من معلمي

.....
.....
.....

كلمة من ولي الأمر

.....
.....
.....

قيم الميثاق الوطني التي تميّزتُ بها في هذه الوحدة (ضع ✓)

☐ التفكير النقدي ☐ المهارات الحسابية ☐ الثقافة المالية ☐ العمل الجماعي ☐ روح المبادرة والمثابرة ☐ التنظيم الذاتي والانضباط ☐ التعليم المستمر ☐ القراءة والكتابة

توقيع ولي الأمر: ..... توقيع المعلم: .....

مذكرة سلسلة التميّز في الرياضيات

الصف التاسع العام — العام الدراسي 2026 / 2027م

المدرسة	مدرسة الخالدية بنين للتعليم الثانوي
الصف	التاسع العام
إعداد وتجميع	المعلم إبراهيم الصالح
العام الدراسي	2026 / 2027م
الوحدة الثالثة	تمثيل المعادلات الخطية بيانيًا — حل المعادلات الخطية بالتمثيل البياني — معدل التغير والميل — التغير الطردي — المتتاليات الحسابية على شكل دوال خطية — العلاقات التناسبية وغير التناسبية

ربط الوحدة بالميثاق الوطني للتعليم

الهوية الوطنية
الولاء للوطن · اللغة العربية · مسائل من واقع الإمارات

السمات
التنظيم الذاتي · العمل الجماعي · الصحة البدنية والنفسية

المهارات
التفكير النقدي · المهارات الحسابية · الثقافة المالية · الذكاء الاصطناعي

الدرس	عنوان الدرس	قيم ومهارات الميثاق المرتبطة
3-1	تمثيل المعادلات الخطية بيانيًا	المهارات الحسابية · التفكير النقدي · روح المبادرة
3-2	حل المعادلات الخطية بالتمثيل البياني	الثقافة المالية · التفكير النقدي · التنظيم الذاتي
3-3	معدل التغير والميل	اللغة العربية · القراءة والكتابة · المهارات الحسابية
3-4	التغير الطردي	الثقافة المالية · الصحة البدنية والنفسية
3-5	المتتاليات الحسابية على شكل دوال خطية	روح المبادرة والمثابرة · التعليم المستمر · الثقافة المالية
3-6	العلاقات التناسبية وغير التناسبية	العمل الجماعي · الصحة البدنية والنفسية · إتقان الذكاء الاصطناعي

كيف تستفيد من المذكرة؟

- ابدأ بقراءة أهداف الدرس، ثم اطّلع على الشرح والأمثلة المحلولة.
- حلّ التدريبات على الخطوط المخصصة للحل أسفل كل مسألة.
- خصّص وقتًا لقسم «مهارات التفكير العليا» و«امتحانات وهياكل سابقة».
- في نهاية كل درس حلّ صفحة «ركن الميثاق الوطني» لتربط الرياضيات بحياتك ووطنك.

ملاحظة: هذه المذكرة عمل تربوي مساند للكتاب المدرسي، ولا تغني عن حضور الحصة وحل كتاب الطالب. للاستفسار تواصل مع المعلم إبراهيم الصالح.

الوحدة الثالثة

3-1 : تمثيل المعادلات الخطية بيانيا
3-2 : حل المعادلات الخطية بالتمثيل البياني
3-3: معدل التغير والميل
3-4: التغير الطردي
3-5 : المتتاليات الحسابية على شكل دوال خطية
3-6 : العلاقات التناسبية والغير تناسبية

3-1 تمثيل المعادلات الخطية بيانيًا

الاهداف

1- تحديد المعادلات الخطية والتقاطعات مع المحاور والاصفار
2- تمثيل المعادلات الخطية بيانيا

المعادلة الخطية / هي معادلة تشكل مستقيما عند تمثيلها بيانيا

مفهوم أساسي الصيغة القياسية للمعادلة الخطية

الشرح الصيغة القياسية للمعادلة الخطية هي $Ax + By = C$، حيث $A \geq 0$، و A و B ليسا صفرًا، و A، و B، و C أعداد صحيحة ذات عامل مشترك أكبر يساوي 1.

أمثلة في $C = 5$ و $B = 2$ و $A = 3$، $3x + 2y = 5$
في $C = -7$ و $B = 0$ و $A = 1$، $x = -7$

تحديد المعادلات الخطية

حدد ما إذا كانت كل معادلة خطية أم لا. اكتب نعم أو لا. إذا كانت الإجابة "نعم"، فاكتب المعادلة بالصيغة القياسية.

13 $5x + y^2 = 25$

14. $8 + y = 4x$

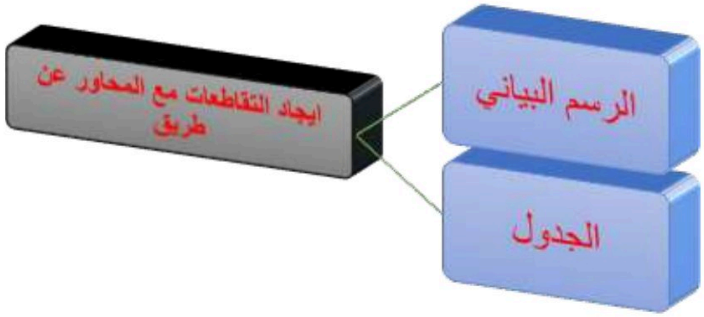
15. $9xy - 6x = 7$

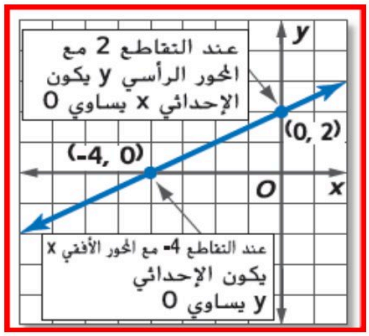
38. $7n - 8m = 4 - 2m$

39. $3a + b - 2 = b$

41. $\frac{3m}{4} = \frac{2n}{3} - 5$

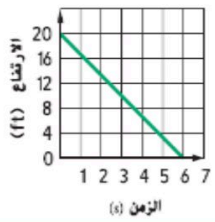
ايجاد التقاطعات مع المحاور من التمثيل البياني



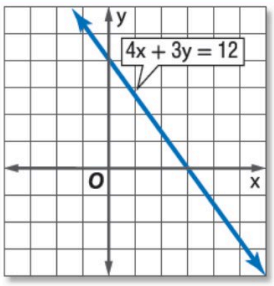


جد المقطعين من المحور الأفقي x والمحور الرأسي y للتمثيل البياني لكل دالة خطية.
صِف ما الذي تعنيه التقاطعات مع المحاور.

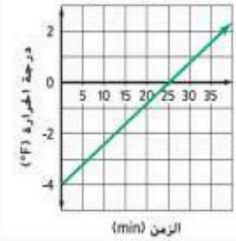
21.



19.



5.



22.

بُعد إيمان عن المنزل	
المسافة (mi)	الزمن (min)
y	x
4	0
3	2
2	4
1	6
0	8

20.

y	x
−1	−3
0	−2
1	−1
2	0
3	1

6.

موقع الغواص	
العمق (m)	الزمن (s)
y	x
−24	0
−18	3
−12	6
−6	9
0	12

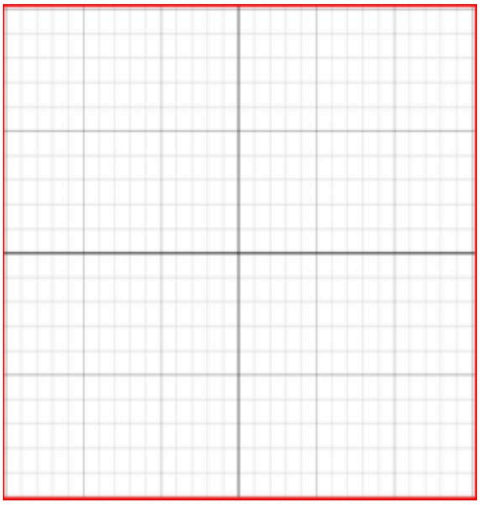
التمثيل البياني للمعادلات الخطية

التمثيل بيانيا برسم الجدول

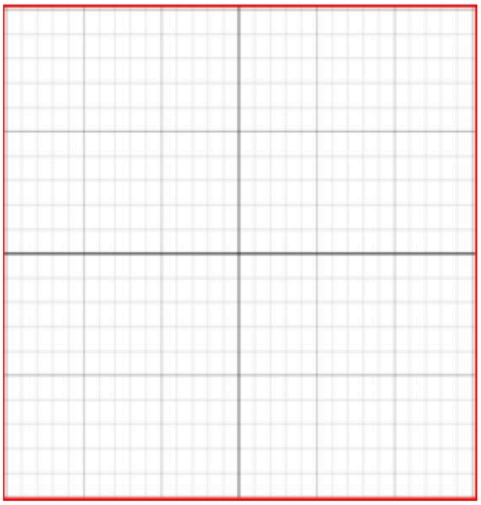
ايجاد التقاطعات مع المحور الافقي والراسي

مثّل بيانيًا كل معادلة باستخدام التقاطع مع المحور الأفقي x والمحور الرأسي y.

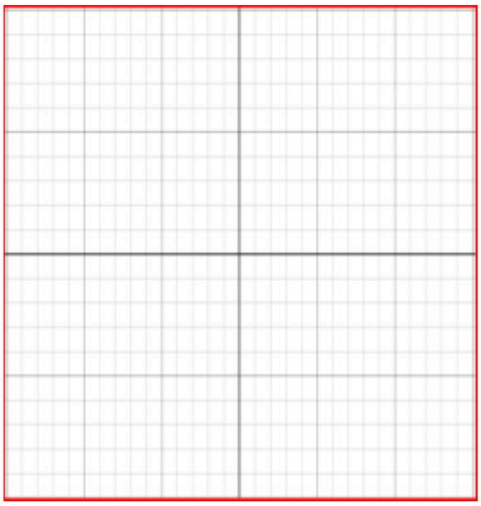
23. $y = 4 + 2x$



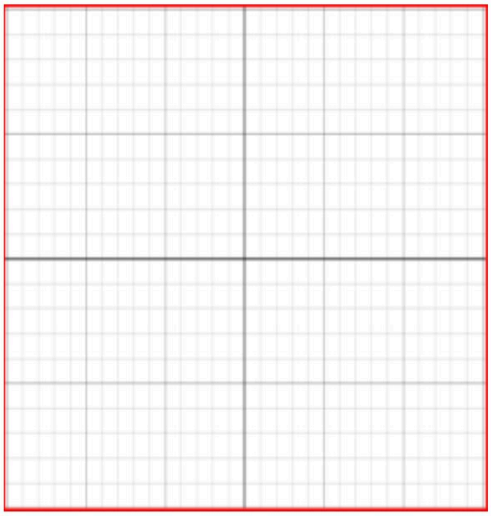
28. $y = 8 - 6x$



27. $x - y = -3$

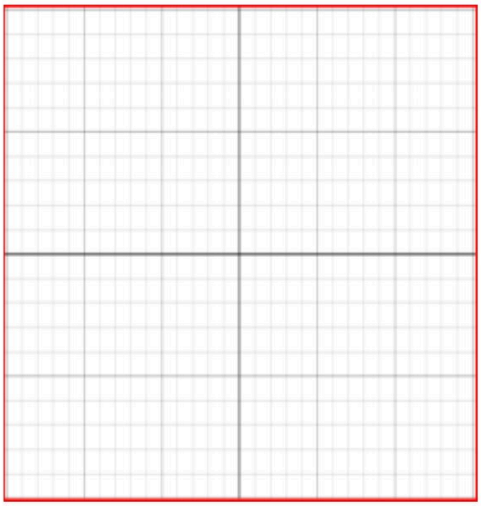


25. $x = 5y + 5$



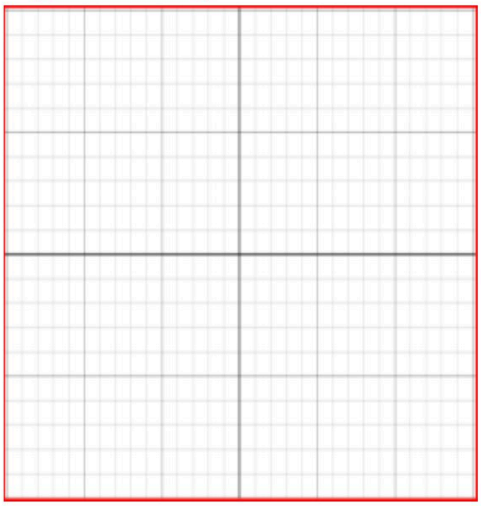
مثّل بيانيًا كل معادلة برسم جدول.

30. $y = -4$



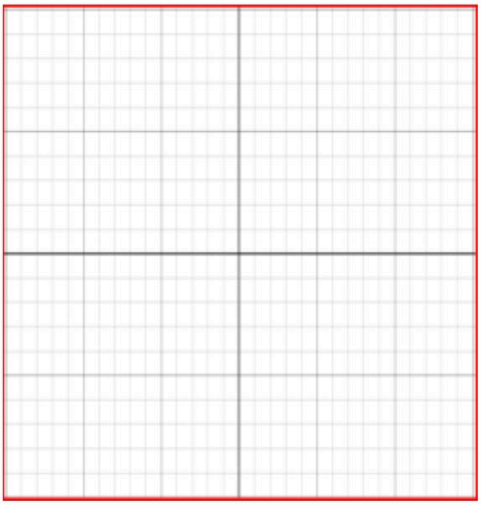
x	y

29. $x = -2$



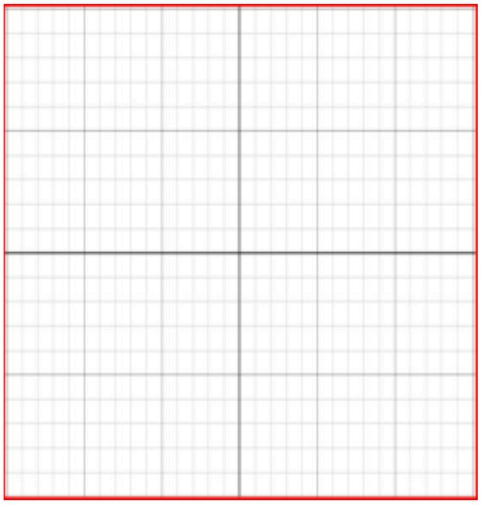
x	y

33. $y - 8 = -x$



x	y

32. $3x = y$



x	y

مهارات التفكير العليا

59. الانتظام انسخ كل جدول وأكمله. حدد ما إذا كان أي من الجداول يظهر علاقة خطية. اشرح.

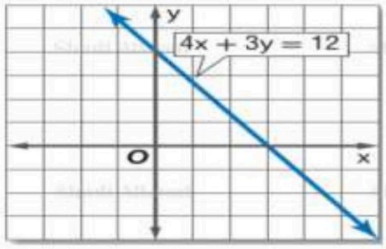
محيط المربع	
طول الضلع	المحيط
1	
2	
3	
4	

مساحة المربع	
طول الضلع	المساحة
1	
2	
3	
4	

حجم المكعب	
طول الضلع	الحجم
1	
2	
3	
4	

امتحانات وهياكل سابقة

52- اوجد المقطعين من المحور الافقي x والمحور الرأسي y لكل دالة :



A	المقطع من المحور x : 3 المقطع من المحور y : 4	B	المقطع من المحور x : -3 المقطع من المحور y : 4
C	المقطع من المحور x : 4 المقطع من المحور y : 3	D	المقطع من المحور x : 3 المقطع من المحور y : -4

53- اوجد المقطعين من المحور الافقي x والمحور الرأسي y لكل دالة :

x	y
-3	-1
-2	0
-1	1
0	2
1	3

A	المقطع من المحور x : 3 المقطع من المحور y : 4	B	المقطع من المحور x : -2 المقطع من المحور y : 2
C	المقطع من المحور x : 4 المقطع من المحور y : 3	D	المقطع من المحور x : 2 المقطع من المحور y : -2

Find the x–intercept and y–intercept of the graph of the linear function described in the table below.

أوجد المقطعين من المحور الأفقي x والمحور الرأسي y للتمثيل البياني للدالة الخطية الممثلة في الجدول أدناه.

x	y
-3	-1
-2	0
-1	1
0	2

a. y — intercept is 2, x — intercept is -2.
التقاطع مع محور y هو 2 ، التقاطع مع محور x هو -2.

b. y — intercept is -2, x — intercept is 2.
التقاطع مع محور y هو -2 ، التقاطع مع محور x هو 2.

c. y — intercept is -2, x — intercept is 0.
التقاطع مع محور y هو -2 ، التقاطع مع محور x هو 0.

d. y — intercept is 0, x — intercept is -2.
التقاطع مع محور y هو 0 ، التقاطع مع محور x هو -2.

3-1

ركن الميثاق الوطني للتعليم

مسائل حياتية تربط درس «تمثيل المعادلات الخطية بيانيًا» بقيم الميثاق ومهاراته

1 **المهارات الحسابية** تبلغ أجرة سيارة الأجرة في إمارة دبي **12 درهمًا** عند الركوب، و**2 درهم** لكل كيلومتر. اكتب معادلة خطية تمثل الأجرة y بعد x كيلومترًا، ثم اكتبها بالصيغة القياسية ومثّلها بيانيًا، وفسّر معنى المقطع y.

2 **روح المبادرة · الولاء للوطن** شارك طلاب الصف التاسع في مبادرة لزراعة أشجار الغاف. تحتاج الشجرة الصغيرة x إلى 3 ساعات تطوع، والكبيرة y إلى 4 ساعات، وكان مجموع الساعات **24 ساعة**:

a) اكتب المعادلة $3x + 4y = 24$ وأوجد المقطعين مع المحورين.

b) مثّل المعادلة بيانيًا واذكر معنى كل مقطع.

أتأمل: ما القيمة من قيم الميثاق التي ظهرت في حلي اليوم؟ .....

3-2 حل المعادلات الخطية بالتمثيل البياني

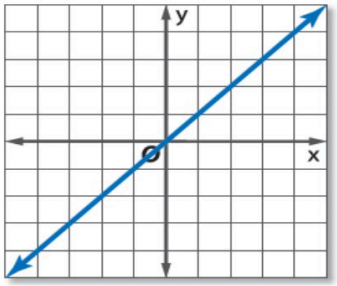
الاهداف

1- حل المعادلات الخطية عن طريق التمثيل البياني
2- تقدير حلول المعادلات الخطية عن طريق التمثيل البياني

الدالة الخطية / هي دالة تشكل مستقيما عند تمثيلها بيانيا.

حل المعادلة /الجذر :- اي قيمة تجعل المعادلة صحيحة .

مفهوم أساسي الدالة الخطية



الدالة الأصلية: $f(x) = x$

نوع التمثيل البياني: خطي مستقيم

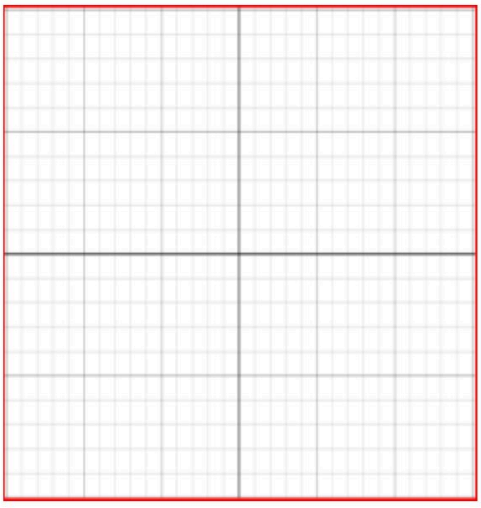
المجال: جميع الأعداد الحقيقية

المدى: جميع الأعداد الحقيقية

حل معادلات ذات جذر واحد :-

حُـلّ كل معادلة فيما يلي عن طريق التمثيل البياني. تحقق من إجابتك جبريًا.

11. $0 = x + 3$

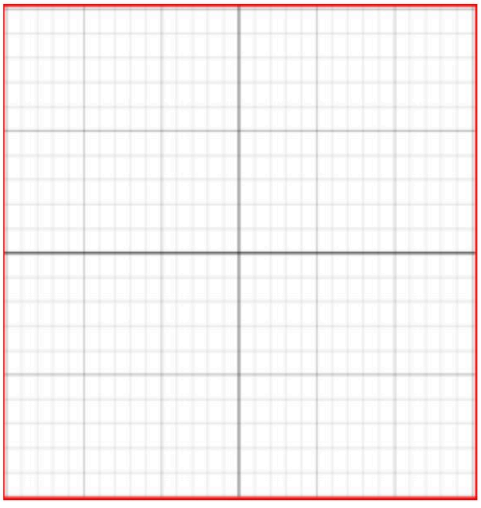


التحقق الجبرى

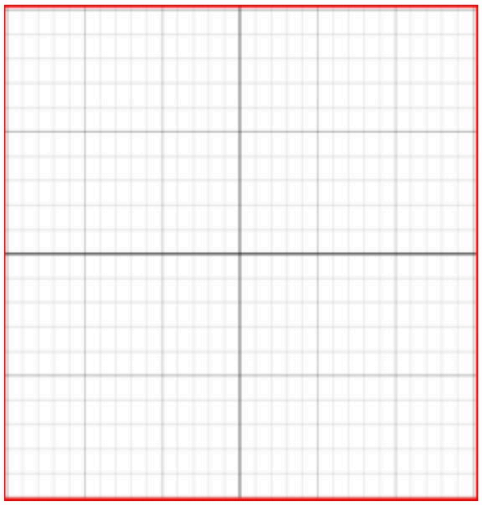
-11

-14

14. $4x - 36 = 0$



24. $-7 = 4x + 1$

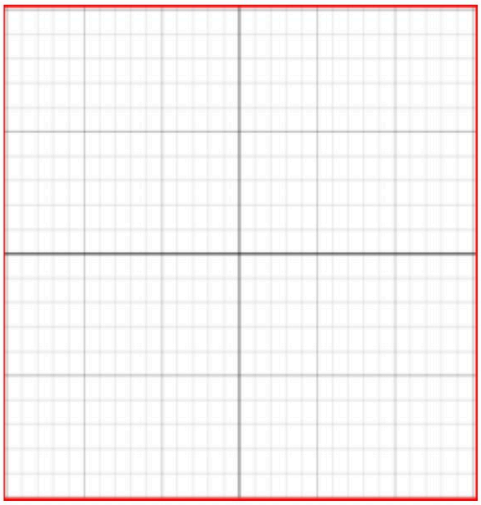


التحقق الجبرى

– 24

-26

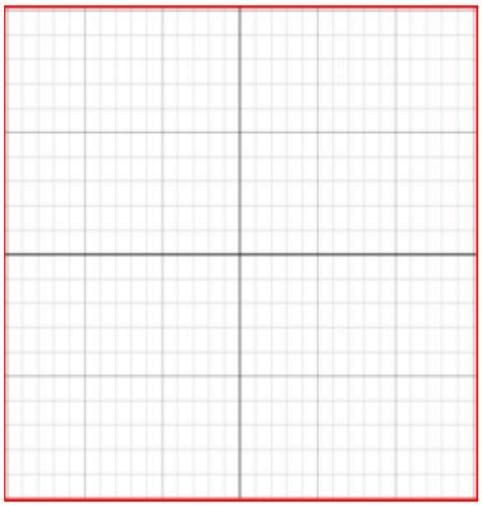
26. $2 - 5x = -23$



حل معادلات ليس لها حل :-

حُـلّ كل معادلة فيما يلي عن طريق التمثيل البياني. تحقق من إجابتك جبريًا.

12. $5 - 8x = 16 - 8x$



18. $-7x + 35 = 20 - 7x$

21. $12x + 132 = 12x - 100$

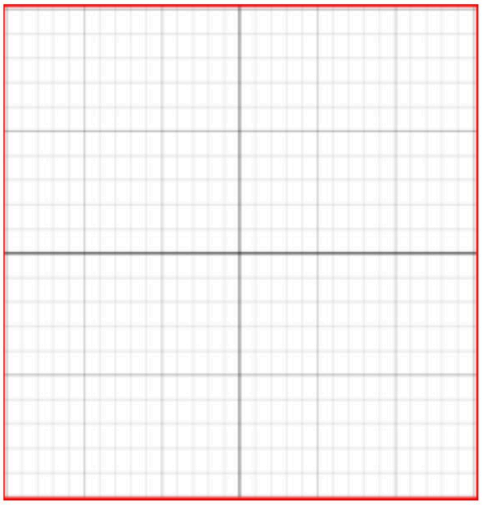
19. $-4x - 28 = 3 - 4x$

13. $3x - 10 = 21 + 3x$

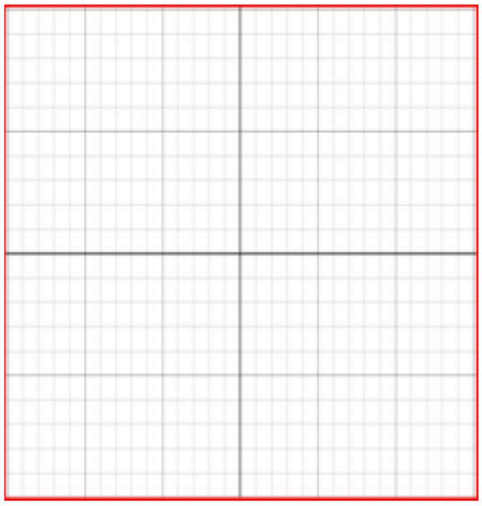
التقدير عن طريق التمثيل البياني

حُـلّ كل معادلة فيما يلي عن طريق التمثيل البيانى. تحقق من إجابتك جبريًا.

27. $10 - 3x = 0$



32. $0 = \frac{1}{2} + \frac{2}{3}x$



23. قسائم الهدايا حصلت عائشة على قسيمة هدايا بقيمة AED 50 لتنزيل الأناشيد بمناسبة تخرجها. الدالة $m = -0.50d + 50$ تمثل المبلغ المالي m المتبقي في القسيمة بعد تنزيل عدد من الأناشيد يبلغ d. جـد الصفر، ووضح ما يعنيه في سياق هذا الموقف.

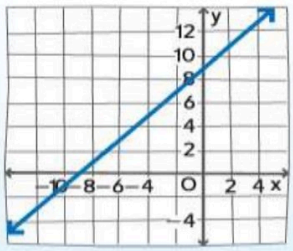
9. **الصحف** الدالة $w = 30 - \frac{3}{4}n$ تمثل الوزن w بالأرطال للورق في حقيبة توصيل الصحف الخاصة بطارق بعد توصيله لعدد n من الصحف. جد الصفر ووضح ما يعنيه في سياق هذا الموقف.

مهارات التفكير العليا

46. **تحليل الخطأ** تحل **سها وسالي المعادلة** $3x + 5 = 2x + 4$ عن طريق تمثيل الدالة ذات الصلة بيانيًا. هل كل منهما على صواب؟ اشرح استنتاجك.

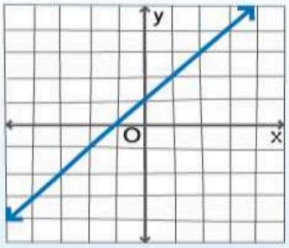
سها

$3x + 5 = 2x + 4$
$x + 5 = 4$
$y = x + 5 + 4$
$y = x + 9$
$x = -9$



سالي

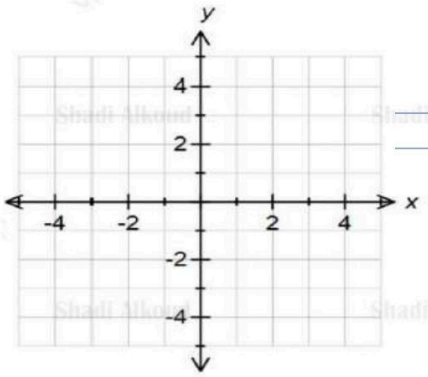
$3x + 5 = 2x + 4$
$x + 5 = 4$
$x + 1 = 0$
$y = x + 1$
$x = -1$



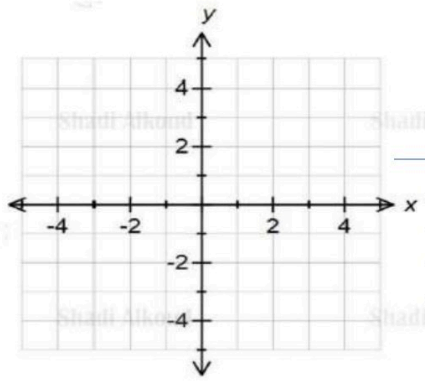
47. **مسألة تحفيزية** حلّ المعادلة $\frac{2}{3}(x + 3) = \frac{1}{2}(x + 5)$ عن طريق التمثيل البياني. تحقق من حلك جبريًا.

امتحانات وهياكل سابقة

111- مثل المعادلة: $x + y = 4$ بيانياً باستخدام التقاطعات مع المحور x والمحور y



113- مثّل المعادلة: $y = 8 - 6x$ بيانياً باستخدام التقاطعات مع المحور x والمحور y



ركن الميثاق الوطني للتعليم

مسائل حياتية تربط درس «حل المعادلات الخطية بالتمثيل البياني» بقيم الميثاق ومهاراته

3-2

1 **الثقافة المالية** يملك سالم **150 درهمًا** في حصالته، ويصرف منها **25 درهمًا** كل أسبوع. الدالة $f(x) = 150 - 25x$ تمثل المبلغ المتبقي بعد x أسبوعًا. أوجد صفر الدالة بيانيًا، وفسّر معناه، ثم اقترح على سالم خطة ادخار أفضل.

2 **التنظيم الذاتي · الاستدامة** خزان مياه في مزرعة بإمارة الفجيرة يحتوي على **400 لتر**، ويُستهلك منه **50 لترًا** يوميًا. اكتب دالة خطية تمثل كمية الماء المتبقية، وحل المعادلة $400 - 50x = 0$ بالتمثيل البياني، ثم تحقق من إجابتك جبريًا.

أتأمل: ما القيمة من قيم الميثاق التي ظهرت في حلي اليوم؟ .....

3-3 معدل التغير والميل

الاهداف

1- استخدام معدل التغير لحل المسائل
2- ايجاد ميل المستقيم

معدل التغير :- هو معدل يصف في المتوسط مدى تغير مقدار بالمقارنة مع التغير في مقدار اخر

$$\text{معدل التغير} = \frac{\text{التغير في } y}{\text{التغير في } x}$$

مفهوم أساسي الميل

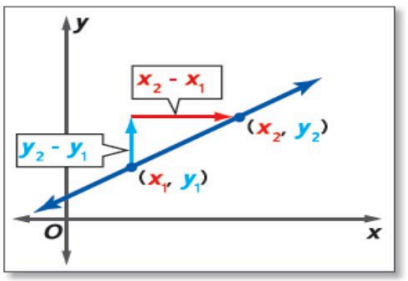
الشرح ميل المستقيم غير الرأسي هو نسبة التغير الرأسي إلى التغير الأفقي.

الرموز الميل m للمستقيم غير الرأسي المار بالنقطتين (x_1, y_1) و (x_2, y_2)، يمكن إيجاده كما يلي.

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

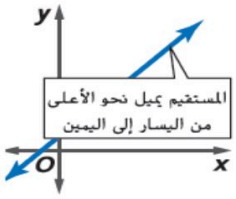
التغير في y ← التغير في x ←

التمثيل البياني



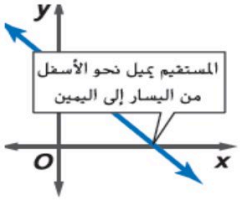
ملخص المفاهيم الميل

الميل الموجب



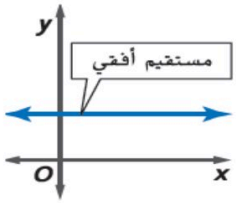
تزداد قيم الدالة على المجال بأكمله.

الميل السالب



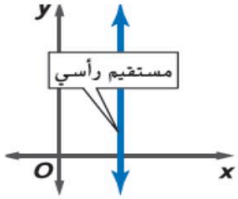
تنقص قيم m الدالة على المجال بأكمله.

ميل 0



قيم الدالة ثابتة على المجال بأكمله.

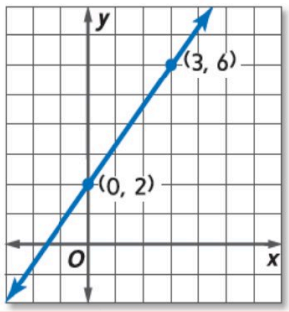
الميل غير المحدد



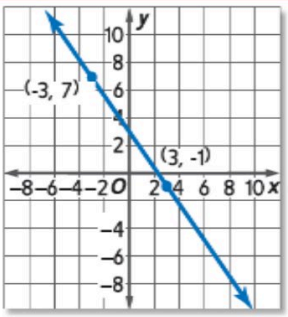
العلاقة ليست دالة.

جـد معدل التغير الممثل في كل جدول أو التمثيل بياني.

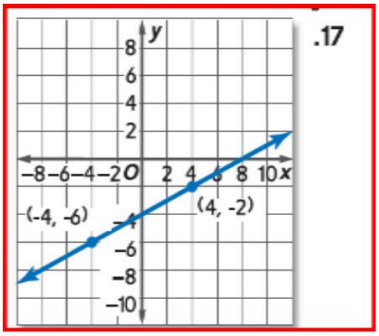
1.



.16



.17



2.

x	y
3	−6
5	2
7	10
9	18
11	26

14.

x	y
5	2
10	3
15	4
20	5

15

x	y
1	15
2	9
3	3
4	−3

معدلات التغير الثابتة

حدد ما إذا كانت كل دالة خطية أم لا. اكتب نعم أو لا. اشرح.

4.

x	7−	4−	−1	2	5
y	5	4	3	2	1

5.

x	8	12	16	20	24
y	7	5	3	0	−2

20.

x	4	2	0	−2	−4
y	−1	1	3	5	7

21.

x	7−	−5	−3	−1	0
y	11	14	17	20	23

22.

x	−0.2	0	0.2	0.4	0.6
y	0.7	0.4	0.1	0.3	0.6

23.

x	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{5}{2}$	$\frac{7}{2}$	$\frac{9}{2}$
y	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2	$\frac{5}{2}$

جد ميل المستقيم المار بكل زوج من النقاط.

24. (4, 3), (−1, 6)

25 (8, −2), (1, 1)

26. (2, 2), (−2, −2)

27. $(6, -10), (6, 14)$

28. $(5, -4), (9, -4)$

29. $(11, 7), (-6, 2)$

جـد قيمة r بحيث يكون للمستقيم المار بكل زوج من النقاط الميل المحدد.

36. $(12, 10), (-2, r), m = -4$

37. $(r, -5), (3, 13), m = 8$

38. $(3, 5), (-3, r), m = \frac{3}{4}$

39. $(-2, 8), (r, 4), m = -\frac{1}{2}$

مهارات التفكير العليا

48. الاستنتاج لماذا لا تصلح صيغة الميل مع المستقيمات الرأسية؟ اشرح.

52. الفرضيات تعمل إيمان ورنا على إيجاد قيمة a بحيث يكون ميل المستقيم المار بـ $(10, a)$ و $(-2, 8)$ هو $\frac{1}{4}$. فهل كل منهما على صواب؟ اشرح.

إيمان

$$\frac{8-a}{-2-10}=\frac{1}{4}$$
$$4(8-a)=1(-12)$$
$$32-4a=-12$$
$$a=11$$

رنا

$$\frac{-2-10}{8-a}=\frac{1}{4}$$
$$1(8-a)=4(-12)$$
$$8-a=-48$$
$$a=56$$

امتحانات وهياكل سابقة

أوجد ميل المستقيم المار بالنقطتين $(2, -9)$ و $(1, -4)$.

Find the slope of the line that passes through the points $(2, -9)$ and $(1, -4)$.

48- اوجد ميل المستقيم المار بالنقطتين : $(1,1),(8,-2)$

A	$\frac{3}{7}$	B	7
C	$\frac{-3}{7}$	D	$\frac{-1}{5}$

49- اوجد ميل المستقيم المار بالنقطتين : $(2,2),(-2,-2)$

A	1	B	$\frac{-1}{5}$
C	-1	D	0

50- اوجد ميل المستقيم المار بالنقطتين : $(6,-10),(6,14)$

A	1	B	$\frac{-1}{5}$
C	-1	D	غير معرّف

ركن الميثاق الوطني للتعليم

مسائل حياتية تربط درس «معدل التغير والميل» بقيم الميثاق ومهاراته

3-3

1 **اللغة العربية · القراءة والكتابة** ارتفع عدد طلاب المدرسة المشاركين في «تحدي القراءة العربي» من **120 طالبًا** عام 2022 إلى **180 طالبًا** عام 2024. أوجد معدل التغير في عدد المشاركين، وفسّر معناه، وتوقّع عدد المشاركين عام 2026 إذا استمر المعدل نفسه.

2 **المهارات الحسابية · التفكير النقدي** يصعد متسلق جبل جيس في رأس الخيمة، فكان ارتفاعه **500 m** بعد ساعتين و**1100 m** بعد 5 ساعات. مثّل الموقف بالنقطتين (2, 500) و (5, 1100)، ثم أوجد ميل المستقيم وبيّن هل الميل موجب أم سالب ولماذا.

أتأمل: ما القيمة من قيم الميثاق التي ظهرت في حلي اليوم؟ .....

3-4 التغير الطردي

الاهداف

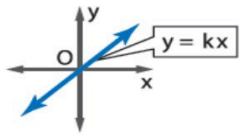
1- كتابة معادلات التغير الطردى وتمثيلها بيانيا
2- حل المسائل المشتملة على التغير الطردى

1 معادلات التغير الطردي

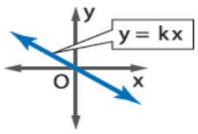
يوصف **التغير الطردي** بمعادلة صيغتها $y = kx$، حيث $k \neq 0$. تبين المعادلة $y = kx$ معدل تغير ثابتًا، و k هو **ثابت التغير**. ويُطلق عليه أيضًا **ثابت التناسب**.

ملخص المفهوم التمثيلات البيانية للتغير الطردي

- معادلات التغير الطردي تكون بالصيغة $y = kx$، حيث $k \neq 0$.
- التمثيل البياني $y = kx$ دائمًا ما يمر بنقطة الأصل.
- يكون الميل موجبًا إذا كان $k > 0$.

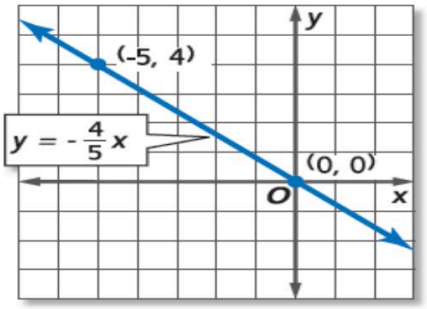


- يكون الميل سالبًا إذا كان $k < 0$.

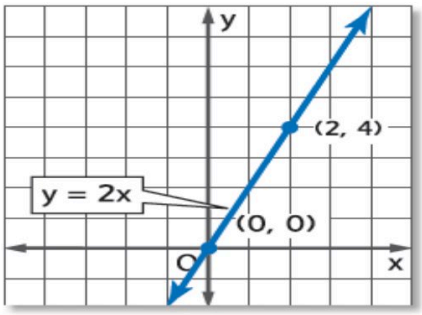


عين ثابت التغير لكل معادلة. ثم جد الميل للمستقيم المار بكل زوج من النقاط.

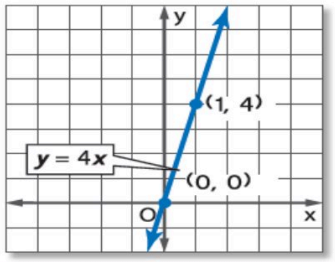
1.



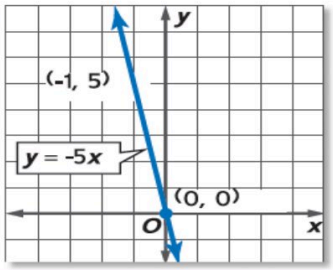
2.



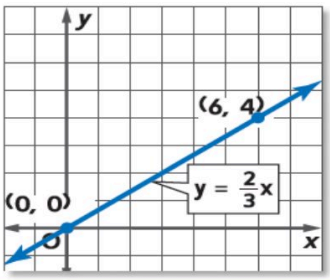
10.



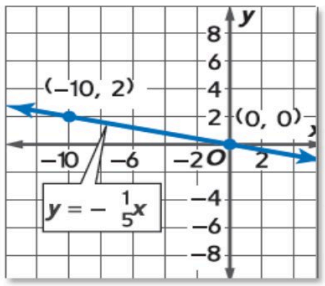
11



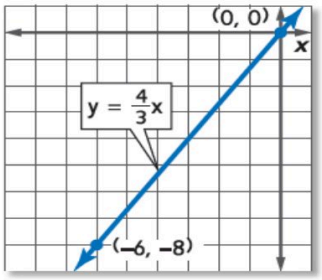
12.



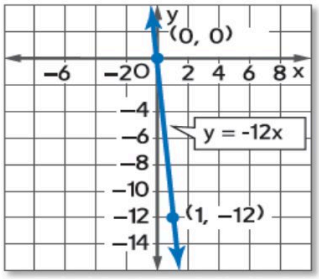
13.



14.



15.



مثّل كل معادلة بيانيًا.

16. $y = 10x$

17. $y = -7x$

18. $y = x$

19. $y = \frac{7}{6}x$

بافتراض أن y يتغير طرديًا مع x. فاكتب معادلة تغير طردي تربط بين x و y. ثم قم بحلها.

24. إذا كان $y = 6$ عندما $x = 10$، فجد قيمة x عندما $y = 18$.

25 إذا كان $y = 22$ عندما $x = 8$، فجد قيمة y عندما $x = -16$.

26. إذا كان $y = 4\frac{1}{4}$ عندما $x = \frac{3}{4}$ ، فجد y عندما $x = 4\frac{1}{2}$.

27. إذا كان $y = 12$ عندما $x = \frac{6}{7}$ ، فجد قيمة x عندما $y = 16$.

42. السفر تم إعداد مقياس رسم لخريطة نورث كارولينا بحيث تمثل كل 3 بوصات على الخريطة 93 mi. كم تبعد رالي عن شارلوت إذا كان يفرقهما 1.8 in على الخريطة؟

مهارات التفكير العليا

45. **أي مما يلي لا ينتمي؟** حدد المعادلة التي لا تنتمي. اشرح.

$rt = 9$ | $9a = 0$ | $z = \frac{1}{9}x$ | $w = \frac{9}{t}$

امتحانات و هياكل سابقة

Suppose y varies directly as x, and $y = 72$ when $x = 8$. Write a direct variation equation that relates x and y.

بافتراض أن y يتغير طرديًا مع x و $y = 72$ عندما $x = 8$، اكتب معادلة تغير طردي تربط بين x و y.

122- بافتراض ان y يتغير طرديا مع x وان $y = 4.5$ عندما $x = 2.5$

a) اكتب معادلة تغير طردي تربط y و x

b) اوجد y عندما $x = 12$

ركن الميثاق الوطني للتعليم

مسائل حياتية تربط درس «التغير الطردي» بقيم الميثاق ومهاراته

3-4

1 **الثقافة المالية** يتغير ثمن الوقود y طرديًا مع عدد اللترات x. إذا كان ثمن **20 لترًا** هو **58 درهمًا**:

a) اكتب معادلة التغير الطردي وأوجد ثابت التغير.

b) أوجد ثمن **35 لترًا**، ومثّل المعادلة بيانيًا.

2 **الصحة البدنية والنفسية** يحرق طالب **150 سعرة حرارية** عند المشي **30 دقيقة**، وعدد السعرات يتغير طرديًا مع زمن المشي. اكتب معادلة التغير الطردي، ثم أوجد عدد الدقائق التي يحتاجها لحرق **400 سعرة**، واقترح خطة مشي أسبوعية صحية.

أتأمل: ما القيمة من قيم الميثاق التي ظهرت في حلي اليوم؟ .....

3-5 المتتاليات الحسابية على شكل دوال خطية

الاهداف

1- التعرف على المتتاليات الحسابية
2- ربط المتتاليات الحسابية بالدوال الخطية

مفهوم أساسي المتتالية الحسابية

الشرح المتتالية الحسابية هي نمط عددي يزيد أو يقل بمعدل ثابت يسمى بالفرق المشترك.

أمثلة

3. 5. 7. 9. 11. . . . 33. 29. 25. 21. 17. . . .

+2 +2 +2 +2 −4 −4 −4 −4

$d = -4$ $d = 2$

مثال 1 تحديد المتتاليات الحسابية

حدد أي متتالية تمثّل متتالية حسابية. اشرح.

a. $-4, -2, 0, 2, \ldots$

$-4 \quad -2 \quad 0 \quad 2$

$+2 \quad +2 \quad +2$

الفرق بين الحدود في المتتالية ثابت. وبالتالي، فإن هذه المتتالية حسابية.

b. $\frac{1}{2}, \frac{5}{8}, \frac{3}{4}, \frac{13}{16}, \ldots$

$\frac{1}{2} \quad \frac{5}{8} \quad \frac{3}{4} \quad \frac{13}{16}$

$+\frac{1}{8} \quad +\frac{1}{8} \quad +\frac{1}{16}$

هذه ليست متتالية حسابية. لأن الفرق بين الحدود ليس ثابتًا.

تمرين موجه

1A. $-26, -22, -18, -14, \ldots$

1B. $1, 4, 9, 25, \ldots$

8. $-3, 1, 5, 9, \ldots$

9. $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{8}, \frac{7}{16}, \ldots$

10. $-10, -7, -4, 1, \ldots$

11. $-12.3, -9.7, -7.1, -4.5, \ldots$

مثال 2 إيجاد الحد التالي

جد الحدود الثلاثة التالية للمتتالية الحسابية $\ldots -3, 3, 9, 15$.

الخطوة 1 أضف -6 إلى الحد الأخير للمتتالية لإيجاد الحد التالي.

$15 \quad 9 \quad 3 \quad -3$

الفرق المشترك هو -6

الخطوة 2 جد الفرق المشترك بطرح الحدود المتتابعة.

$-3 \quad -9 \quad -15 \quad -21$

$-6 \quad -6 \quad -6$

$-6 \quad -6 \quad -6$

الحدود الثلاثة التالية في المتتالية هي $-21, -15, -9$

تمرين موجّه

2. جد الحدود الأربعة التالية للمتتالية الحسابية $\ldots, 14.0, 12.5, 11.0, 9.5$

12. $0.02, 1.08, 2.14, 3.2, \ldots$

13. $6, 12, 18, 24, \ldots$

14. $21, 19, 17, 15, \ldots$

15 $-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 1, \ldots$

16. $2\frac{1}{3}, 2\frac{2}{3}, 3, 3\frac{1}{3}, \ldots$

17. $\frac{7}{12}, 1\frac{1}{3}, 2\frac{1}{12}, 2\frac{5}{6}, \ldots$

مفهوم أساسي الحد n للمتتالية الحسابية

يتم إيجاد الحد n للمتتالية الحسابية باستخدام الحد الأول a_1 والفرق المشترك d بواسطة $a_n = a_1 + (n-1)d$، حيث n هو عدد صحيح.

مثال 3 إيجاد الحد n

اكتب معادلة للحد n للمتتالية الحسابية $0, -4, -8, -12, \ldots$

الخطوة 1 جد الفرق المشترك.

$-12 \quad -8 \quad -4 \quad 0$

$+4 \quad +4 \quad +4$

الفرق المشترك هو 4.

الخطوة 2 اكتب معادلة.

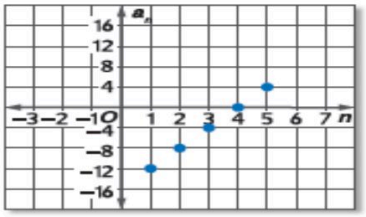
$a_n = a_1 + (n-1)d$	الصيغة الخاص بالحد n
$= -12 + (n-1)4$	$a_1 = -12$ و $d = 4$
$= -12 + 4n - 4$	خاصية التوزيع
$= 4n - 16$	بسّط

b. جد الحد التاسع للمتتالية.

عوض بالرقم 9 عن n في الصيغة الخاصة بالحد n.

$a_n = 4n - 16$	الصيغة الخاصة بالحد n
$a_9 = 4(9) - 16$	$n = 9$
$a_9 = 36 - 16$	اضرب
$a_9 = 20$	بسّط

c- ارسم تمثيلاً بيانيًا للحدود الخمسة الأولى للمتتالية.



n	$4n - 16$	a_n	(n, a_n)
1	4(1) − 16	−12	(1, −12)
2	4(2) − 16	−8	(2, −8)
3	4(3) − 16	−4	(3, −4)
4	4(4) − 16	0	(4, 0)
5	4(5) − 16	4	(5, 4)

d- أي حدود المتتالية هو 32؟

في الصيغة الخاصة بالحد n، عوض بالعدد 32 عن a_n.

$a_n = 4n - 16$	الصيغة الخاصة بالحد n
$32 = 4n - 16$	$a_n = 32$
$32 + 16 = 4n - 16 + 16$	اجمع 16 على كل طرف
$48 = 4n$	بسّط
$12 = n$	اقسم كل طرف على 4

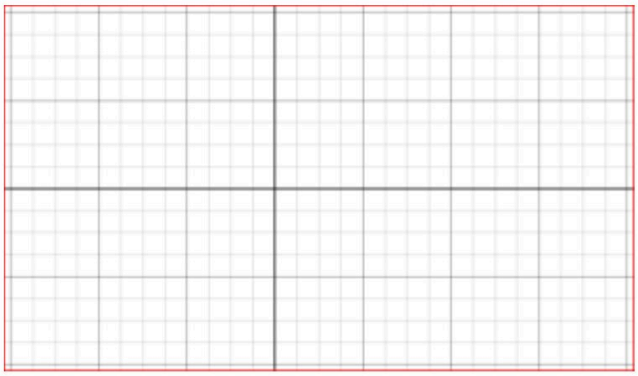
ادرس المتتالية الرياضية ... ,36− ,23− ,10− ,3 .

3A. اكتب معادلة للحد n للمتتالية.

3B. جد الحد الخامس عشر في المتتالية.

3C. ارسم تمثيلاً بيانيًا للحدود الخمسة الأولى للمتتالية.

3D. أي حدود المتتالية هو 114−؟



18. $-3, -8, -13, -18, \ldots$

19. $-2, 3, 8, 13, \ldots$

20. $-11, -15, -19, -23, \ldots$

21. $-0.75, -0.5, -0.25, 0, \ldots$

مهارات التفكير العليا

32. مسألة غير محددة الإجابة ابتكر متتالية حسابية ذات فرق مشترك مقداره 10−

امتحانات وهياكل سابقة

Which sequence is an arithmetic sequence?

أي متتالية تمثّل متتالية حسابية؟

a. $5, 10, 20, 40, \ldots$

b. $-26, -22, -18, -16, \ldots$

c. $18, 16, 15, 13, \ldots$

d. $-12.3, -9.7, -7.1, -4.5, \ldots$

101- اوجد الحدود الثلاث التالية للمتتالية : $0.02, 1.08, 2.14, 3.2, \ldots \ldots \ldots$

A	4.26, 5.3, 6.38	B	4.6, 5.32, 6.38
C	4.26, 5.32, 6.38	D	4.26, 5.32, 6.8

3-5

ركن الميثاق الوطني للتعليم

مسائل حياتية تربط درس «المتتاليات الحسابية على شكل دوال خطية» بقيم الميثاق ومهاراته

1 **روح المبادرة والمثابرة · التعليم المستمر** قرر خالد أن يقرأ **10 صفحات** في اليوم الأول، ويزيد **5 صفحات** كل يوم:

a) اكتب الحدود الخمسة الأولى للمتتالية، وحدد أساسها.

b) اكتب الحد النوني على شكل دالة خطية، وأوجد عدد صفحات اليوم الثاني عشر.

2 **الثقافة المالية** تدّخر مريم في حصالتها المبالغ الأسبوعية: 20, 35, 50, 65, ... درهمًا. اكتب معادلة الحد النوني، ثم حدّد في أي أسبوع يصبح ادخارها الأسبوعي **200 درهم**، ومثّل الحدود الأربعة الأولى بيانيًا.

أتأمل: ما القيمة من قيم الميثاق التي ظهرت في حلي اليوم؟ .....

3-6 العلاقات التناسبية وغير التناسبية

الاهداف

1- كتابة معادلة لعلاقة تناسبية
2- كتابة معادلة لعلاقة غير تناسبية

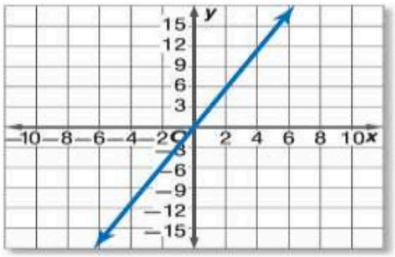
المفهوم الأساسي العلاقة التناسبية

الشرح تكون العلاقة تناسبية إذا كانت معادلتها من الصيغة $y = kx, k \neq 0$. حيث يمر التمثيل البياني بالنقطة (0, 0).

مثال $y = 3x$

x	0	1	2	3	4
y	0	3	6	9	12

تكون نسبة قيمة x إلى قيمة y ثابتة عندما $x \neq 0$.



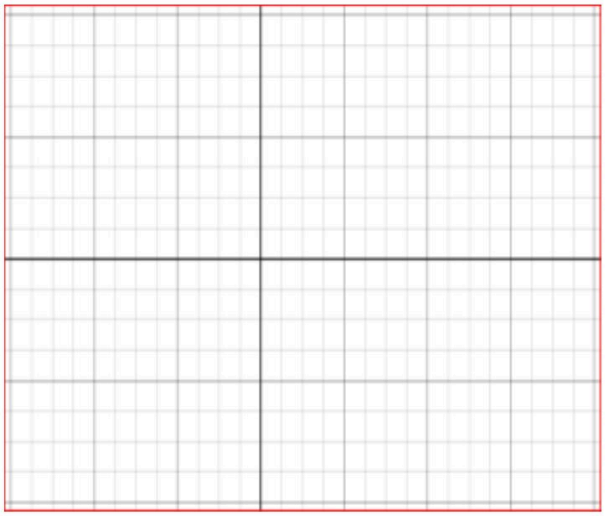
1. **جمعية خيرية** يتبرع فريق كرة قدم بالمال إلى إحدى الجمعيات الخيرية المحلية عن كل هدف يحرزه.

عدد الأهداف	1	2	3	4	5
التبرع (AED)	75	150	225	300	375

A. مثّل البيانات بيانيًا. ما الذي يمكنك استنتاجه من النمط حول العلاقة بين عدد الأهداف والمال المتبرع به؟

B. اكتب معادلة لوصف هذه العلاقة.

C. استخدم هذه المعادلة للتنبؤ بمقدار المال الذي سيتم التبرع به مقابل 12 هدف.



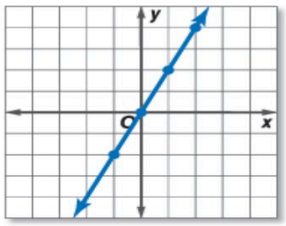
4. **البنية** يوضح الجدول الصفحات المقروءة من كتب مصورة.

الكتب المقروءة	1	2	3	4	5
الصفحات المقروءة	35	70	105	140	175

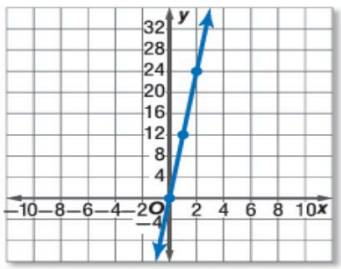
a. مثّل البيانات بيانيًا.
b. اكتب معادلة لوصف العلاقة.
c. جد عدد الصفحات المقروءة في حالة قراءة 8 كتب مصورة.

اكتب معادلة في صورة رمز دالة لكل علاقة.

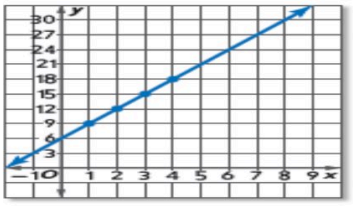
5



6.



مثال 2 العلاقات غير التناسبية



اكتب معادلة في صورة رمز دالة للتمثيل البياني.

الفهم طلب منك كتابة معادلة للعلاقة المُمَثّلة بيانيًا في صورة رمز دالة.

التخطيط جد الفارق بين قيم x والفارق بين قيم y.

الحل حدد نقاطًا من التمثيل البياني وضعها في جدول.

x	1	2	3	4
y	9	12	15	18

+1 +1 +1 (فوق) +3 +3 +3 (تحت)

لاحظ أن $\frac{1}{9} \neq \frac{2}{12} \neq \frac{3}{15} \neq \frac{4}{18}$

الفارق بين قيم x هو 1، بينما الفارق بين قيم y هو 3. هذا يقترح أن $y = 3x$ أو $f(x) = 3x$.

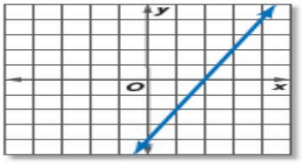
إذا كان $x = 1$، إذًا $y = 3(1)$ أو 3. لكن قيمة y بالنسبة إلى $x = 1$ هي 9. هيا بنا نجرّب بعض القيم الأخرى لنرى هل يمكننا اكتشاف نمط معين.

x	1	2	3	4
$3x$	3	6	9	12
y	9	12	15	18

y أكبر دائمًا بمقدار 6 عن $3x$.

هذا النمط يوضح أنه ينبغي إضافة 6 إلى أحد طرفي المعادلة. بالتالي، المعادلة هي $y = 3x + 6$ أو $f(x) = 3x + 6$.

تحقق قارن الأزواج المرتبة في الجدول بالتمثيل البياني. النقاط متوافقة. ✓



تمرين موجّه

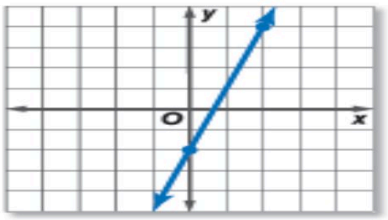
2. اكتب معادلة في صورة رمز الدالة للعلاقة الموضحة في الجدول.

A.

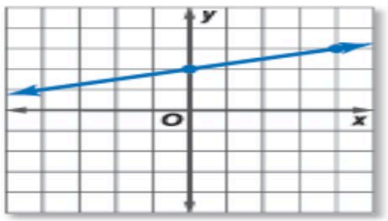
x	1	2	3	4
y	3	2	1	0

B. اكتب معادلة في صورة رمز الدالة للتمثيل البياني.

7.



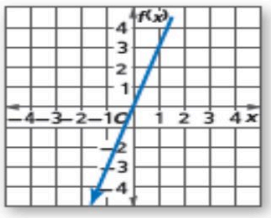
8.



مهارات التفكير العليا

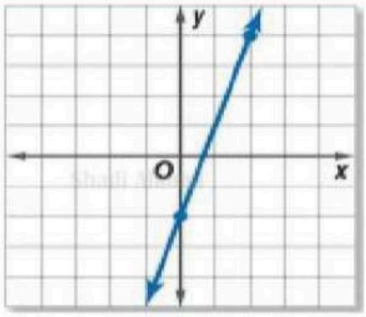
14. **التعليق** يعتقد ماجد أن $f(x)$ و $g(x)$ كلاهما تناسبيتان. بينما تعتقد منى أنهما غير تناسبيتين. فأي منهما على صواب؟ اشرح استنتاجك.

x	$g(x)$
−2	−7
−1	−4
0	−1
1	2
2	5



امتحانات وهياكل سابقة

77- الدالة الخطية للعلاقة الموضحة جانباً :



A	$f(x) = 12x$	B	$f(x) = \frac{1}{4}x + 2$
C	$f(x) = 3x - 2$	D	$f(x) = 2x$

تم بحمد الله

بالتوفيق والنجاح

ركن الميثاق الوطني للتعليم

مسائل حياتية تربط درس «العلاقات التناسبية وغير التناسبية» بقيم الميثاق ومهاراته

3-6

1 **العمل الجماعي** يوضّح الجدول عدد أعضاء فريق التطوع وعدد الحقائب المدرسية التي يجهزونها لمبادرة «كسوة العيد»:

عدد الأعضاء x	1	2	3	4
عدد الحقائب y	6	12	18	24

هل العلاقة تناسبية؟ اكتب معادلة تمثلها، وأوجد عدد الحقائب التي يجهزها **15 عضوًا**.

2 **الصحة البدنية · إتقان الذكاء الاصطناعي** يفرض نادٍ رياضي رسوم تسجيل **100 درهم** و**50 درهمًا** لكل شهر، بينما يحلل تطبيق ذكاء اصطناعي **4 صور** في الثانية. اكتب معادلة لكل موقف، وحدّد أيهما علاقة تناسبية وأيهما غير تناسبية مع التبرير، ثم أوجد تكلفة الاشتراك لمدة 6 أشهر.

أتأمل: ما القيمة من قيم الميثاق التي ظهرت في حلي اليوم؟ .....